Importaciones

In [5]:
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import numpy as np
```

Información 2025

In [6]:
```
ruta_empresas = "../data/2025/Empresas_CCAA_2025.csv"
ruta_padron = "../data/2025/padron_67988.csv"
ruta_salud = "../data/2025/ESdEadulto_2025.tab"

#Carga y limpieza
df_empresas_2025 = pd.read_csv(ruta_empresas, sep=";", encoding="latin1", thousa
df_padron_2025 = pd.read_csv(ruta_padron, sep=";", encoding="latin1", thousands=
df_salud_2025 = pd.read_csv(ruta_salud, sep="\t")

df_padron_2025 = df_padron_2025[df_padron_2025['Provincias'].isna()].dropna(subs
df_padron_2025['CCAA_cod'] = df_padron_2025['Comunidades y Ciudades Autónomas'].
df_padron_2025['CCAA_Nombre'] = df_padron_2025['Comunidades y Ciudades Autónomas
df_padron_ccaa_2025 = df_padron_2025[['CCAA_cod', 'CCAA_Nombre', 'Total']].renam

df_empresas_2025 = df_empresas_2025[df_empresas_2025['Comunidades y Ciudades Aut
df_empresas_2025['CCAA_cod'] = df_empresas_2025['Comunidades y Ciudades Autónoma
df_ocio_2025 = df_empresas_2025.groupby('CCAA_cod')['Total'].sum().reset_index()

df_salud_valido_2025 = df_salud_2025[df_salud_2025['C5b_22'].isin([1, 2])]
estres_ccaa_2025 = (df_salud_valido_2025[df_salud_valido_2025['C5b_22'] == 1].gr
                df_salud_valido_2025.groupby('CCAA').size() * 100).reset_index()
estres_ccaa_2025.columns = ['CCAA_cod', 'Pct_Ansiedad']

#Merge y Métrica (Manteniendo números crudos)
df_final_2025 = pd.merge(df_ocio_2025, df_padron_ccaa_2025, on='CCAA_cod')
df_final_2025 = pd.merge(df_final_2025, estres_ccaa_2025, on='CCAA_cod')
df_final_2025['Locales_por_100k_2025'] = (df_final_2025['Total_Locales'] / df_fi
df_final_2025 = df_final_2025.set_index('CCAA_Nombre').drop(columns=['CCAA_cod']

#FORMATO DE MILES Y DECIMALES PARA LECTURA
def formato_esp(x, decimales=0):
    if decimales == 0:
        return f"{x:,.0f}".replace(",", ".")
    else:
        # Reemplazamos la coma original por 'X', el punto por coma, y la 'X' por
        return f"{x:,.2f}".replace(",", "X").replace(".", ",").replace("X", ".")

df_visual = df_final_2025.copy()
df_visual['Total_Locales'] = df_visual['Total_Locales'].apply(lambda x: formato_
df_visual['Poblacion'] = df_visual['Poblacion'].apply(lambda x: formato_esp(x, 0
df_visual['Pct_Ansiedad'] = df_visual['Pct_Ansiedad'].apply(lambda x: formato_es
df_visual['Locales_por_100k_2025'] = df_visual['Locales_por_100k_2025'].apply(la

#print(df_final_2025)
display(df_visual)
```

CCAA_Nombre	Total_Locales	Poblacion	Pct_Ansiedad	Locales_por_100k_2025
Andalucía	66.687	8.676.713	87,65 %	768,57
Aragón	10.144	1.364.621	82,14 %	743,36
Asturias, Principado de	9.734	1.015.128	83,76 %	958,89
Balears, Illes	14.368	1.249.844	85,06 %	1.149,58
Canarias	21.694	2.258.866	80,41 %	960,39
Cantabria	5.571	593.623	84,15 %	938,47
Castilla y León	20.143	2.401.221	89,04 %	838,86
Castilla - La Mancha	13.928	2.126.378	87,50 %	655,01
Cataluña	64.034	8.124.126	80,66 %	788,20
Comunitat Valenciana	43.127	5.425.182	86,46 %	794,94
Extremadura	8.474	1.053.345	87,13 %	804,48
Galicia	24.560	2.714.741	87,28 %	904,69
Madrid, Comunidad de	47.758	7.113.886	80,99 %	671,33
Murcia, Región de	9.853	1.586.989	74,23 %	620,86
Navarra, Comunidad Foral de	4.577	683.854	73,42 %	669,29
País Vasco	16.516	2.242.343	76,00 %	736,55
Rioja, La	2.661	326.803	84,93 %	814,25
Ceuta	336	83.567	100,00 %	402,07
Melilla	462	87.067	100,00 %	530,63

Gáfico de dispersión y de ansiedad

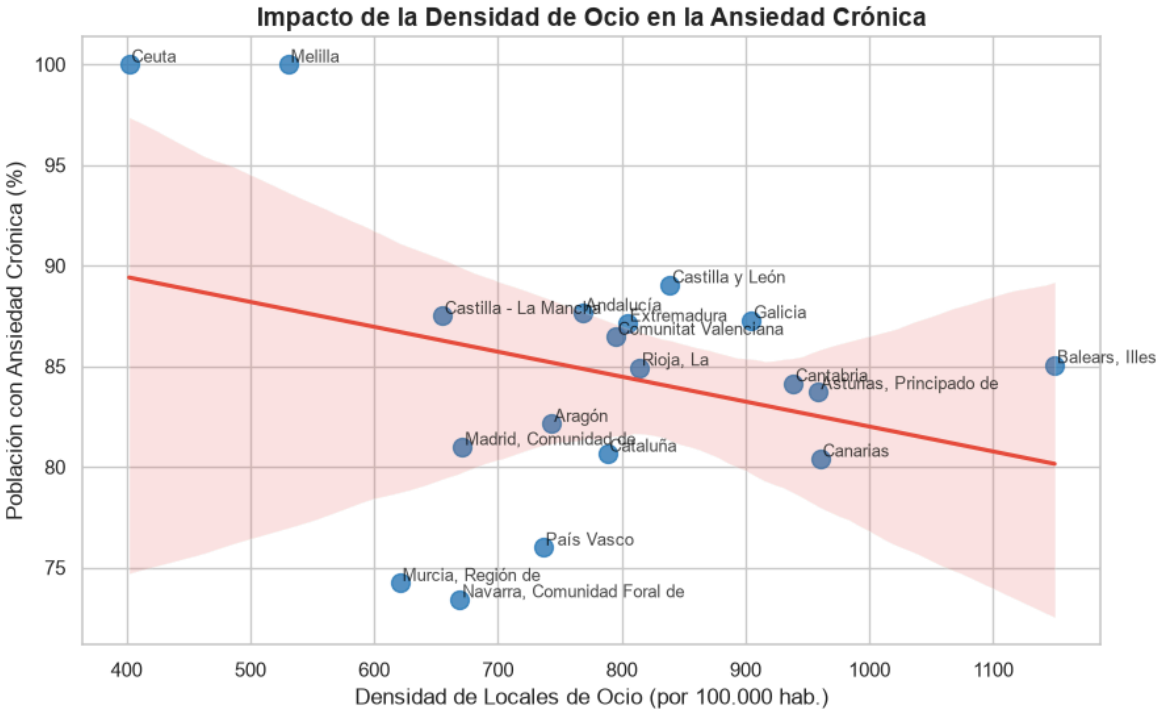
In [7]:
```
sns.set_theme(style="whitegrid")

# Gráfico de dispersión
plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.regplot(
    data=df_final_2025,
    x='Locales_por_100k_2025',
    y='Pct_Ansiedad',
    scatter_kws={'s': 100, 'color': '#2b7bba'},
    line_kws={'color': '#e74c3c'}
)

for idx, row in df_final_2025.iterrows():
    plt.text(row['Locales_por_100k_2025'] + 2, row['Pct_Ansiedad'] + 0.1, idx,
             fontsize=9, color='black', alpha=0.7)
```

```
plt.title('Impacto de la Densidad de Ocio en la Ansiedad Crónica', fontsize=14,
plt.xlabel('Densidad de Locales de Ocio (por 100.000 hab.)', fontsize=12)
plt.ylabel('Población con Ansiedad Crónica (%)', fontsize=12)
plt.show()

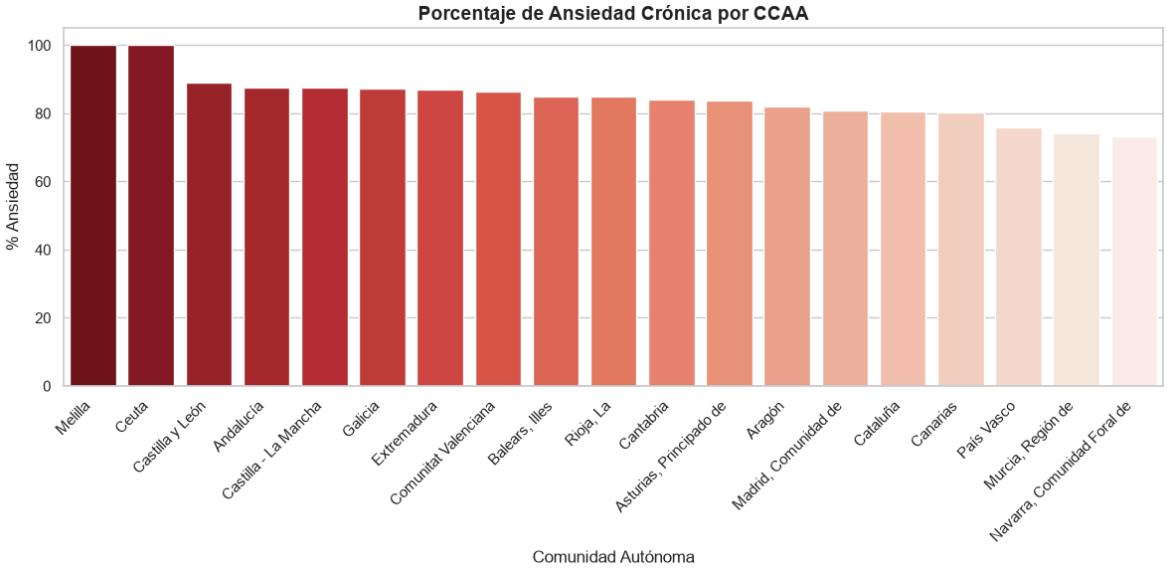
# Gráfico de barras
plt.figure(figsize=(12, 6))
df_ordenado = df_final_2025.sort_values('Pct_Ansiedad', ascending=False)
sns.barplot(data=df_ordenado, x=df_ordenado.index, y='Pct_Ansiedad', palette='Re
plt.title('Porcentaje de Ansiedad Crónica por CCAA', fontsize=14, fontweight='bo
plt.xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12)
plt.ylabel('% Ansiedad', fontsize=12)
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
plt.tight_layout()
plt.show()
```




```
C:\Users\TB Val 13\AppData\Local\Temp\ipykernel_11392\3189586660.py:25: FutureWar
ning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v
0.14.0. Assign the `x` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effe
ct.

  sns.barplot(data=df_ordenado, x=df_ordenado.index, y='Pct_Ansiedad', palette='R
eds_r')
```



In [8]:
```
ruta2_empresas_2025 = "../data/2025/Empresas_CCAA_2025.csv"
ruta2_salud_2025 = "../data/2025/ESdEadulto_2025.tab"

df2_empresas_2025 = pd.read_csv(ruta2_empresas_2025, sep=";", encoding="latin1",
df2_salud_2025 = pd.read_csv(ruta2_salud_2025, sep="\t")

#Limpieza de Empresas (Ocio) - Cifras Brutas
df2_empresas_2025 = df2_empresas_2025[df2_empresas_2025['Comunidades y Ciudades
df2_empresas_2025['CCAA_cod'] = df2_empresas_2025['Comunidades y Ciudades Autóno
df2_empresas_2025['CCAA_Nombre'] = df2_empresas_2025['Comunidades y Ciudades Aut

df2_ocio_2025 = df2_empresas_2025.groupby(['CCAA_cod', 'CCAA_Nombre'])['Total'].
df2_ocio_2025 = df2_ocio_2025.rename(columns={'Total': 'Total_Locales'})

#Limpieza de Salud (Ansiedad Crónica)
df2_salud_valido_2025 = df2_salud_2025[df2_salud_2025['C5b_22'].isin([1, 2])]
estres2_ccaa_2025 = (df2_salud_valido_2025[df2_salud_valido_2025['C5b_22'] == 1]
                df2_salud_valido_2025.groupby('CCAA').size() * 100).reset_index()
estres2_ccaa_2025.columns = ['CCAA_cod', 'Pct_Ansiedad']

#Unir tablas
df2_final_2025 = pd.merge(df2_ocio_2025, estres2_ccaa_2025, on='CCAA_cod')
df2_final_2025 = df2_final_2025.set_index('CCAA_Nombre')

#VISUALIZACIÓN
sns.set_theme(style="whitegrid")

#Creamos una figura con 2 subgráficos (uno al lado del otro)
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(16, 8))

#Gráfico Izquierdo: Ranking de Locales Totales (Cifras Brutas)
df2_locales_2025 = df2_final_2025.sort_values('Total_Locales', ascending=False)
sns.barplot(ax=axes[0], data=df2_locales_2025, x='Total_Locales', y=df2_locales_
axes[0].set_title('1. Dónde hay más opciones de ocio\n(Total de Locales)', fonts
axes[0].set_xlabel('Número Total de Locales', fontsize=12)
axes[0].set_ylabel('')

#Gráfico Derecho: Ranking de Ansiedad
df2_ansiedad_2025 = df2_final_2025.sort_values('Pct_Ansiedad', ascending=False)
sns.barplot(ax=axes[1], data=df2_ansiedad_2025, x='Pct_Ansiedad', y=df2_ansiedad
axes[1].set_title('2. Dónde hay más estrés/ansiedad\n(% de Población con Ansieda
axes[1].set_xlabel('% de Ansiedad Crónica', fontsize=12)
```

```
axes[1].set_ylabel('')

#Ajustamos el diseño para que no se pisen los textos
plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
C:\Users\TB Val 13\AppData\Local\Temp\ipykernel_11392\2821865233.py:33: FutureWar
ning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v
0.14.0. Assign the `y` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effe
ct.

  sns.barplot(ax=axes[0], data=df2_locales_2025, x='Total_Locales', y=df2_locales
_2025.index, palette='Blues_r')
C:\Users\TB Val 13\AppData\Local\Temp\ipykernel_11392\2821865233.py:40: FutureWar
ning:

Passing `palette` without assigning `hue` is deprecated and will be removed in v
0.14.0. Assign the `y` variable to `hue` and set `legend=False` for the same effe
ct.

  sns.barplot(ax=axes[1], data=df2_ansiedad_2025, x='Pct_Ansiedad', y=df2_ansieda
d_2025.index, palette='Reds_r')
```

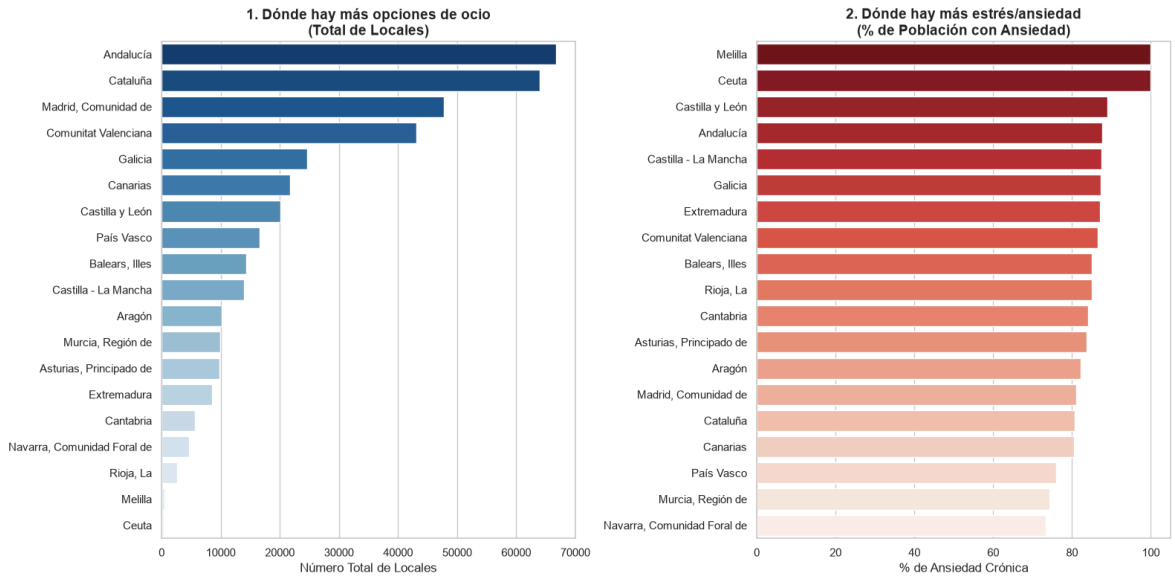


Gráfico ocio vs ansiedad

In [9]:

```
#VISUALIZACIÓN: GRÁFICO COMBINADO (BARRAS + LÍNEA)
sns.set_theme(style="white")
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 7))

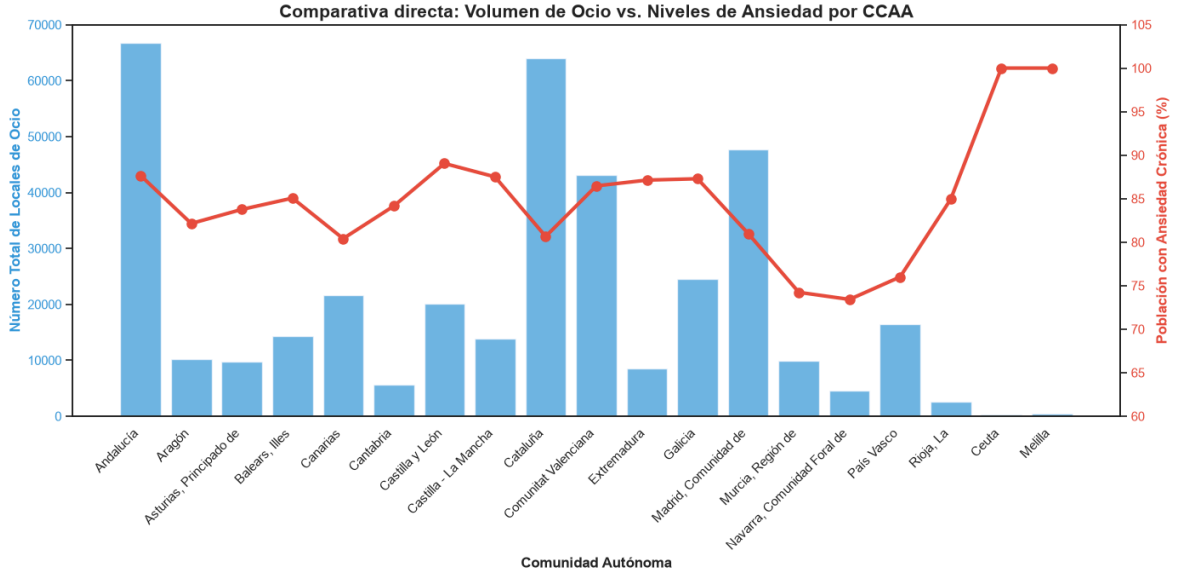
# EJE PRINCIPAL (Izquierdo): Barras para los Locales
color_barras = '#3498db'
ax1.bar(df2_final_2025.index, df2_final_2025['Total_Locales'], color=color_barra
ax1.set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('Número Total de Locales de Ocio', color=color_barras, fontsize=1
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor=color_barras)
ax1.set_xticklabels(df2_final_2025.index, rotation=45, ha='right')

# EJE SECUNDARIO (Derecho): Línea para la Ansiedad
ax2 = ax1.twinx()  # Crea un segundo eje Y que comparte el mismo eje X
```

```
color_linea = '#e74c3c'
ax2.plot(df2_final_2025.index, df2_final_2025['Pct_Ansiedad'], color=color_linea
         linewidth=3, markersize=8, label='% Ansiedad')
ax2.set_ylabel('Población con Ansiedad Crónica (%)', color=color_linea, fontsize
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=color_linea)
# Ajustamos el límite Y para que la línea no se pegue al techo
ax2.set_ylim(bottom=60, top=105)

# Título y ajustes finales
plt.title('Comparativa directa: Volumen de Ocio vs. Niveles de Ansiedad por CCAA
fig.tight_layout() # Evita que se corten los nombres de abajo
plt.show()
```

```
C:\Users\TB Val 13\AppData\Local\Temp\ipykernel_11392\1935851536.py:11: UserWarni
ng: set_ticklabels() should only be used with a fixed number of ticks, i.e. after
set_ticks() or using a FixedLocator. Otherwise, ticks may be mislabeled.
  ax1.set_xticklabels(df2_final_2025.index, rotation=45, ha='right')
```



Información 2014

In [10]:

```
ruta_empresas_2014 = "../data/2014/empresas_ccaa_298.csv"
ruta_padron_2014 = "../data/2014/padron_04001.csv"
ruta_salud_2014 = "../data/2014/EESEadulto_2014.csv"

#Carga de los datos
df_empresas_14 = pd.read_csv(ruta_empresas_2014, sep=";", encoding="utf-8-sig",
df_padron_14 = pd.read_csv(ruta_padron_2014, sep=";", encoding="latin1", thousan
df_salud_14 = pd.read_csv(ruta_salud_2014, sep="\t", low_memory=False)

#Limpieza del Padrón 2014
df_padron_14 = df_padron_14[df_padron_14['Provincias'].isna()].dropna(subset=['C
df_padron_14['CCAA_cod'] = df_padron_14['Comunidades y Ciudades Autónomas'].str[
df_padron_14['CCAA_Nombre'] = df_padron_14['Comunidades y Ciudades Autónomas'].s
df_padron_14_ccaa = df_padron_14.groupby(['CCAA_cod', 'CCAA_Nombre'])['Total'].s
df_padron_14_ccaa = df_padron_14_ccaa.rename(columns={'Total': 'Poblacion'})

#Limpieza de Empresas (Ocio) 2014
sectores_ocio = [
    '55 Servicios de alojamiento', '56 Servicios de comidas y bebidas',
    '90 Actividades de creación, artísticas y espectáculos',
    '91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades cultura
```

```
    '92 Actividades de juegos de azar y apuestas',
    '93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento'
]
df_empresas_14 = df_empresas_14[
    (df_empresas_14['Periodo'] == 2014) &
    (df_empresas_14['Estrato de asalariados'] == 'Total') &
    (df_empresas_14['Actividad principal'].isin(sectores_ocio)) &
    (df_empresas_14['Comunidades y Ciudades Autónomas'] != 'Total Nacional')
]
df_empresas_14['CCAA_cod'] = df_empresas_14['Comunidades y Ciudades Autónomas'].
df_ocio_14 = df_empresas_14.groupby('CCAA_cod')['Total'].sum().reset_index().ren

#Limpieza de Salud 2014 (¡CORRECCIÓN APLICADA AQUÍ!)
#Forzamos la columna a convertirse en números antes de filtrar
df_salud_14['G25b_21'] = pd.to_numeric(df_salud_14['G25b_21'], errors='coerce')

df_salud_14_valido = df_salud_14[df_salud_14['G25b_21'].isin([1, 2])]
estres_14 = (df_salud_14_valido[df_salud_14_valido['G25b_21'] == 1].groupby('CCA
             df_salud_14_valido.groupby('CCAA').size() * 100).reset_index()
estres_14.columns = ['CCAA_cod', 'Pct_Ansiedad']

#Unir tablas para 2014
df_2014 = pd.merge(df_ocio_14, df_padron_14_ccaa, on='CCAA_cod')
df_2014 = pd.merge(df_2014, estres_14, on='CCAA_cod')
df_2014 = df_2014.drop(columns=['CCAA_cod'])

#Métrica y Ajuste final
df_2014['Locales_por_100k_2014'] = (df_2014['Total_Locales'] / df_2014['Poblacio
df_2014 = df_2014.set_index('CCAA_Nombre')

print("Resultados de 2014 listos:")
#print(df_2014)
display(df_2014)
```

```
Resultados de 2014 listos:
```

CCAA_Nombre	Total_Locales	Poblacion	Pct_Ansiedad	Locales_por_100k_2014
Andalucía	57503	6941456	86.774194	828.399690
Aragón	10047	1128405	92.307692	890.371808
Asturias, Principado de	9964	938233	91.489362	1061.996327
Balears, Illes	12149	920889	89.411765	1319.268663
Canarias	18870	1780640	91.390728	1059.731333
Cantabria	5158	504100	90.697674	1023.209681
Castilla y León	22334	2173335	91.262136	1027.637249
Castilla - La Mancha	13763	1736118	93.846154	792.745654
Cataluña	57423	6265118	89.573460	916.550973
Comunitat Valenciana	38358	4199817	74.210526	913.325509
Extremadura	8170	933015	84.166667	875.655804
Galicia	24558	2400995	93.779904	1022.825953
Madrid, Comunidad de	43807	5384609	85.443038	813.559536
Murcia, Región de	8987	1191237	90.588235	754.425862
Navarra, Comunidad Foral de	4444	534015	65.934066	832.186362
País Vasco	15996	1866526	78.947368	856.993152
Rioja, La	2603	268536	89.473684	969.329997
Ceuta	376	66190	95.652174	568.061641
Melilla	351	64112	92.857143	547.479411

Evolución Temporal: Comparativa 2014 vs 2025

In [11]:
```
df_comparativo = pd.merge(df_2014, df_final_2025, left_index=True, right_index=T
df_comparativo = df_comparativo.sort_values('Locales_por_100k_2025', ascending=F

#Configuración del gráfico
sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(16, 8))

#Posiciones en el eje X para las CCAA
x = np.arange(len(df_comparativo.index))
ancho_barra = 0.35 # Grosor de las barras para que quepan dos por cada CCAA

# EJE PRINCIPAL (IZQUIERDO): BARRAS PARA LOCALES DE OCIO
#Barra 2014 (desplazada a la izquierda)
barra1 = ax1.bar(x - ancho_barra/2, df_comparativo['Locales_por_100k_2014'],
                 ancho_barra, label='Ocio (2014)', color="#235a7e")
#Barra 2025 (desplazada a la derecha)
barra2 = ax1.bar(x + ancho_barra/2, df_comparativo['Locales_por_100k_2025'],
```

```
                ancho_barra, label='Ocio (2025)', color="#397e24")

ax1.set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('Densidad de Locales de Ocio (por 100k hab.)', color='#000000', f
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor="#000000")

#Ponemos los nombres de las CCAA en el centro de los dos grupos de barras
ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(df_comparativo.index, rotation=45, ha='right')

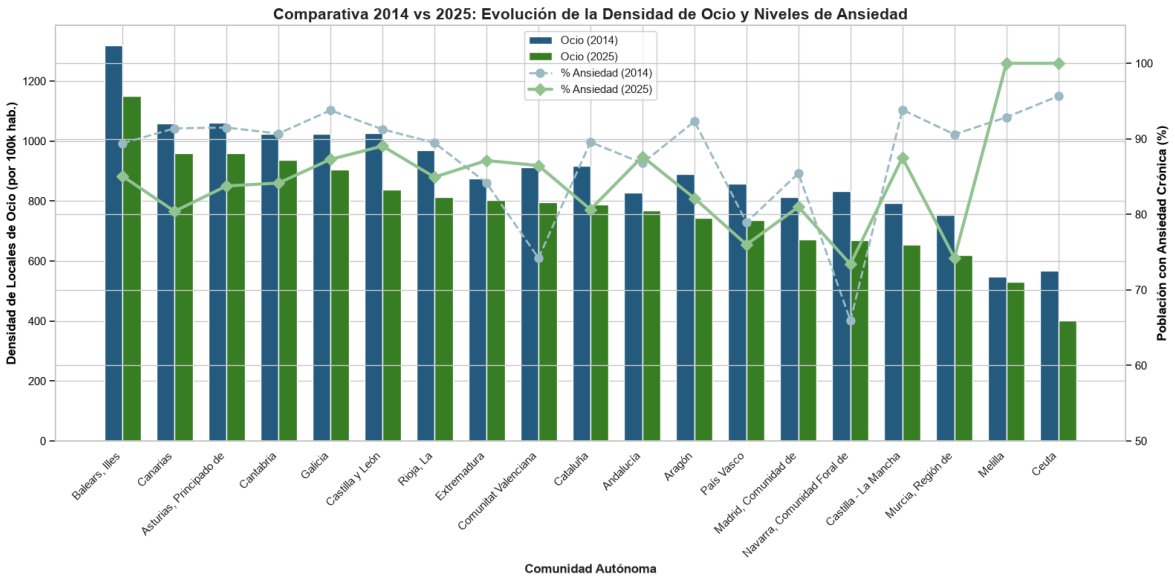
#EJE SECUNDARIO (DERECHO): LÍNEAS PARA ANSIEDAD
ax2 = ax1.twinx()

#Línea 2014
linea1 = ax2.plot(x, df_comparativo['Pct_Ansiedad_2014'], color="#9bbdc3",
                  marker='o', linestyle='--', linewidth=2, markersize=8, label='
#Línea 2025
linea2 = ax2.plot(x, df_comparativo['Pct_Ansiedad_2025'], color="#94c393",
                  marker='D', linestyle='-', linewidth=3, markersize=8, label='%

ax2.set_ylabel('Población con Ansiedad Crónica (%)', color='#000000', fontsize=1
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='#000000')
ax2.set_ylim(bottom=50, top=105) # Ajustamos la escala para que se vean bien las

# Juntamos las leyendas de los dos ejes
bars_labels = [b.get_label() for b in [barra1, barra2]]
lines_labels = [l.get_label() for l in linea1 + linea2]
ax1.legend([barra1, barra2] + linea1 + linea2, bars_labels + lines_labels, loc='

plt.title('Comparativa 2014 vs 2025: Evolución de la Densidad de Ocio y Niveles
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [12]:

```
#LIMPIEZA DE DATOS: Asegurarnos de que todo es numérico antes de graficar
def limpiar_numero(x):
    if isinstance(x, str):
        # Quitamos puntos de miles, porcentajes y cambiamos comas por puntos dec
        texto_limpio = x.replace('.', '').replace('%', '').replace(',', '.').str
        return float(texto_limpio)
    return float(x)

df_comparativo['Total_Locales_2014'] = df_comparativo['Total_Locales_2014'].appl
```

```
df_comparativo['Total_Locales_2025'] = df_comparativo['Total_Locales_2025'].appl
df_comparativo['Pct_Ansiedad_2014'] = df_comparativo['Pct_Ansiedad_2014'].apply(
df_comparativo['Pct_Ansiedad_2025'] = df_comparativo['Pct_Ansiedad_2025'].apply(

#Ordenamos por el volumen total de locales en 2025 para que el gráfico quede esc
df_comparativo = df_comparativo.sort_values('Total_Locales_2025', ascending=Fals

sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(16, 8))

#Posiciones en el eje X para las CCAA
x = np.arange(len(df_comparativo.index))
ancho_barra = 0.35

#EJE PRINCIPAL (IZQUIERDO): BARRAS PARA LOCALES TOTALES
barra1 = ax1.bar(x - ancho_barra/2, df_comparativo['Total_Locales_2014'],
                 ancho_barra, label='Locales Totales (2014)', color='#a9cce3')
barra2 = ax1.bar(x + ancho_barra/2, df_comparativo['Total_Locales_2025'],
                 ancho_barra, label='Locales Totales (2025)', color='#2980b9')

ax1.set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')
ax1.set_ylabel('Número Total de Locales de Ocio', color='#2980b9', fontsize=12,
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='#2980b9')
ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(df_comparativo.index, rotation=45, ha='right')

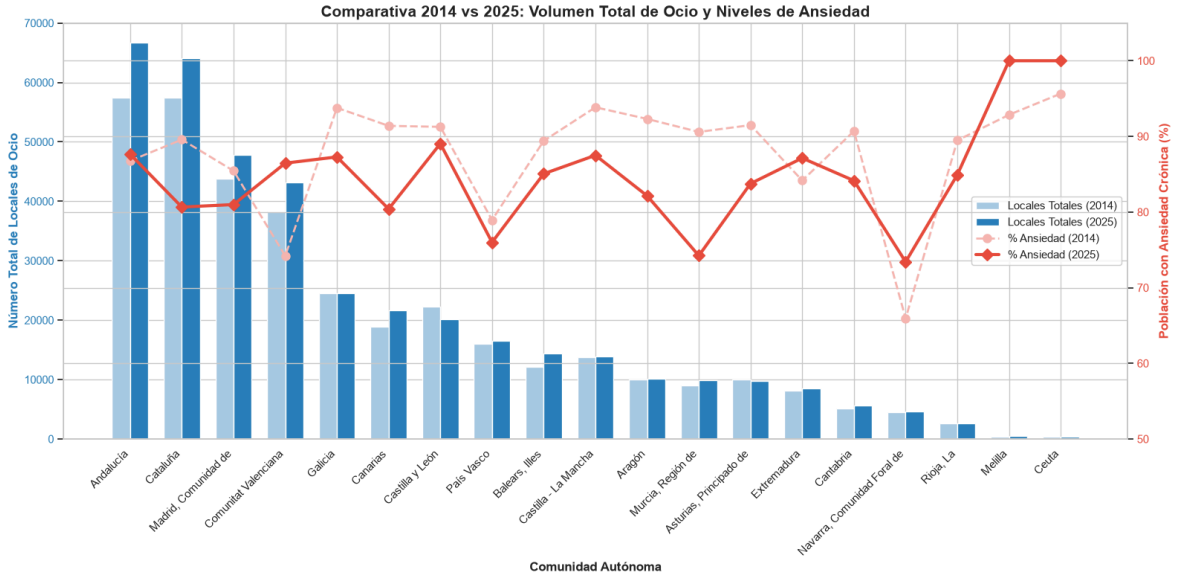
#EJE SECUNDARIO (DERECHO): LÍNEAS PARA ANSIEDAD
ax2 = ax1.twinx()

linea1 = ax2.plot(x, df_comparativo['Pct_Ansiedad_2014'], color='#f5b7b1',
                  marker='o', linestyle='--', linewidth=2, markersize=8, label='
linea2 = ax2.plot(x, df_comparativo['Pct_Ansiedad_2025'], color='#e74c3c',
                  marker='D', linestyle='-', linewidth=3, markersize=8, label='%

ax2.set_ylabel('Población con Ansiedad Crónica (%)', color='#e74c3c', fontsize=1
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='#e74c3c')
ax2.set_ylim(bottom=50, top=105)

bars_labels = [b.get_label() for b in [barra1, barra2]]
lines_labels = [l.get_label() for l in linea1 + linea2]
ax1.legend([barra1, barra2] + linea1 + linea2, bars_labels + lines_labels, loc='

plt.title('Comparativa 2014 vs 2025: Volumen Total de Ocio y Niveles de Ansiedad
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [13]:
```
def limpiar_numero(x):
    if isinstance(x, str):
        texto_limpio = x.replace('.', '').replace('%', '').replace(',', '.').str
        return float(texto_limpio)
    return float(x)

df_comparativo['Poblacion_2014'] = df_comparativo['Poblacion_2014'].apply(limpia
df_comparativo['Poblacion_2025'] = df_comparativo['Poblacion_2025'].apply(limpia

#Ordenar de mayor a menor población actual (2025)
df_pob = df_comparativo.sort_values('Poblacion_2025', ascending=False)

sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, ax = plt.subplots(figsize=(16, 8))

x = np.arange(len(df_pob.index))
ancho_barra = 0.35

#Dividimos entre un millón para que el eje Y sea muy fácil de leer ("Millones de
pob_2014_millones = df_pob['Poblacion_2014'] / 1000000
pob_2025_millones = df_pob['Poblacion_2025'] / 1000000

#Creamos las barras
barra1 = ax.bar(x - ancho_barra/2, pob_2014_millones, ancho_barra, label='Poblac
barra2 = ax.bar(x + ancho_barra/2, pob_2025_millones, ancho_barra, label='Poblac

ax.set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Población (en Millones)', fontsize=12, fontweight='bold')
ax.set_xticks(x)
ax.set_xticklabels(df_pob.index, rotation=45, ha='right')

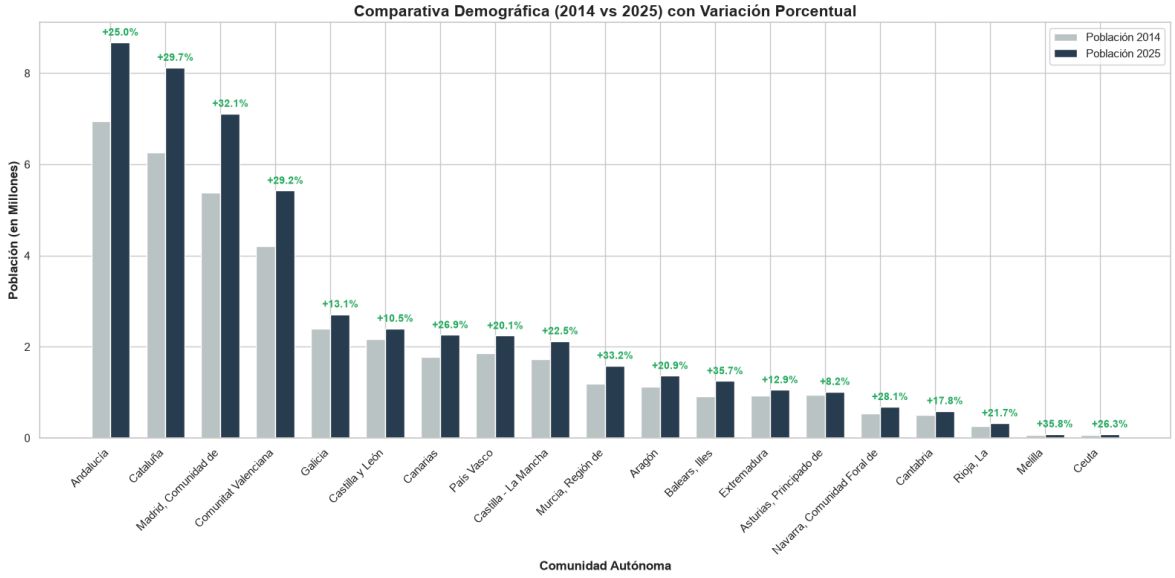
#Añadir las etiquetas de variación porcentual (+X% / -X%) encima de las barras
for i in range(len(x)):
    val_2014 = df_pob['Poblacion_2014'].iloc[i]
    val_2025 = df_pob['Poblacion_2025'].iloc[i]
    variacion_pct = ((val_2025 - val_2014) / val_2014) * 100

    # Lógica de colores: Verde si crece, Rojo si baja
    color_texto = '#27ae60' if variacion_pct > 0 else '#c0392b'
    signo = '+' if variacion_pct > 0 else ''

    ax.text(x[i] + ancho_barra/2, pob_2025_millones.iloc[i] + 0.1,
```

```
            f'{signo}{variacion_pct:.1f}%',
            ha='center', va='bottom', color=color_texto, fontweight='bold', font

ax.legend()
plt.title('Comparativa Demográfica (2014 vs 2025) con Variación Porcentual', fon
fig.tight_layout()
plt.show()
```



In [14]:

```
def limpiar_numero(x):
    if isinstance(x, str):
        texto_limpio = x.replace('.', '').replace('%', '').replace(',', '.').str
        return float(texto_limpio)
    return float(x)

df_comparativo['Pob_2025_num'] = df_comparativo['Poblacion_2025'].apply(limpiar_
df_comparativo['Locales_2025_num'] = df_comparativo['Total_Locales_2025'].apply(
df_comparativo['Ansiedad_2025_num'] = df_comparativo['Pct_Ansiedad_2025'].apply(

#Ordenamos por población de mayor a menor para darle lógica a la lectura
df_triple = df_comparativo.sort_values('Pob_2025_num', ascending=False)

#CONFIGURACIÓN DEL GRÁFICO TRIPLE
sns.set_theme(style="whitegrid")
# Creamos 3 subgráficos (3 filas, 1 columna) que comparten el eje X
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(15, 12), sharex=True)

#PANEL 1: POBLACIÓN
sns.barplot(ax=axes[0], x=df_triple.index, y=df_triple['Pob_2025_num'], color='#
axes[0].set_title('1. Demografía: Población total (2025)', fontsize=13, fontweig
axes[0].set_ylabel('Millones de hab.', fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('') # Ocultamos el título del eje X aquí para no repetirlo

#PANEL 2: LOCALES DE OCIO
sns.barplot(ax=axes[1], x=df_triple.index, y=df_triple['Locales_2025_num'], colo
axes[1].set_title('2. Oferta: Volumen de locales de Ocio y Hostelería (2025)', f
axes[1].set_ylabel('Total de Locales', fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('')

#PANEL 3: ANSIEDAD
sns.lineplot(ax=axes[2], x=df_triple.index, y=df_triple['Ansiedad_2025_num'],
             color='#e74c3c', marker='o', linewidth=3, markersize=8)
axes[2].set_title('3. Salud Mental: Porcentaje de Ansiedad Crónica (2025)', font
```

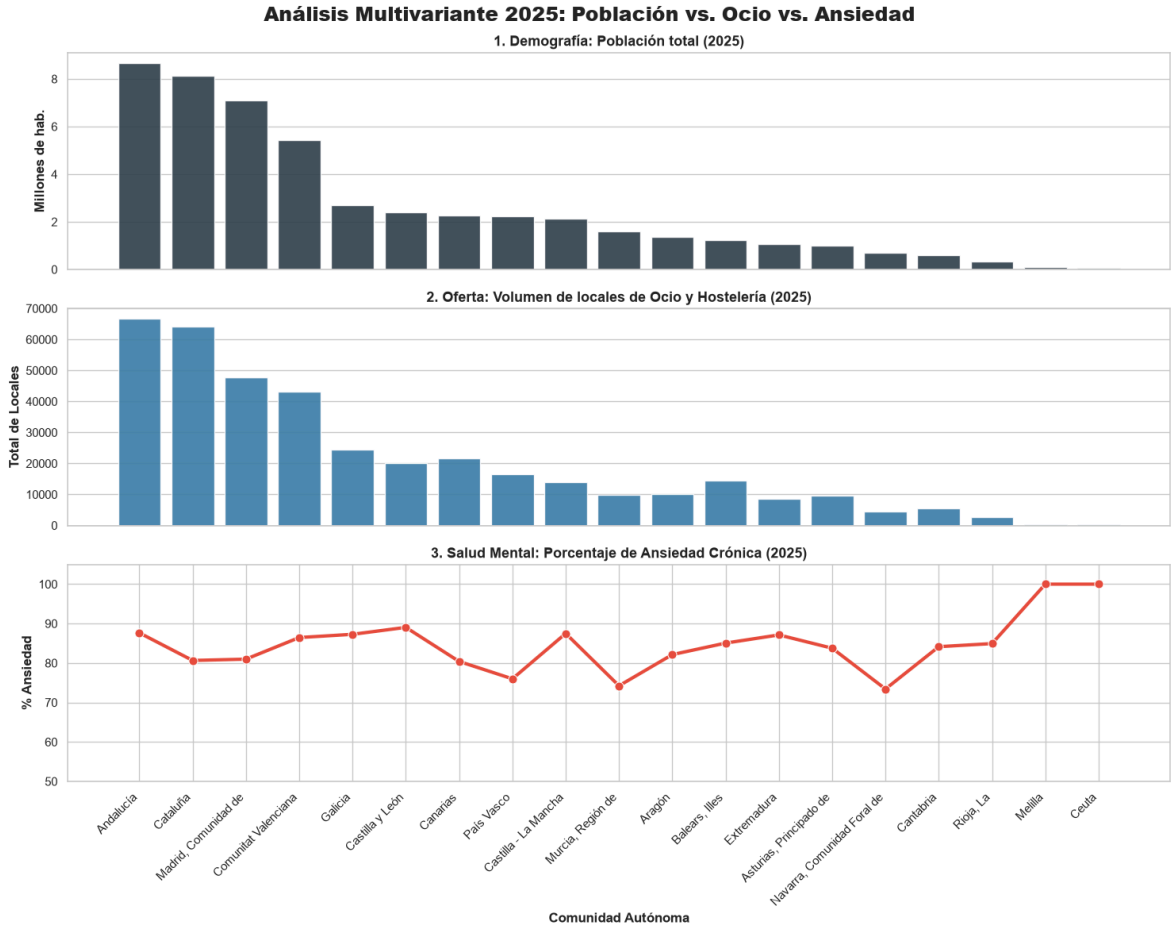
```
axes[2].set_ylabel('% Ansiedad', fontweight='bold')
axes[2].set_ylim(bottom=50, top=105)
axes[2].set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')

#Ajustar las etiquetas del eje X para que no se pisen
plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=11)

#Añadir un título general al conjunto
fig.suptitle('Análisis Multivariante 2025: Población vs. Ocio vs. Ansiedad', fon

plt.tight_layout()
plt.show()
```

```
findfont: Failed to find font weight heavy for Arial, now using 900.
```



In [15]:

```
def limpiar_numero(x):
    if isinstance(x, str):
        texto_limpio = x.replace('.', '').replace('%', '').replace(',', '.').str
        return float(texto_limpio)
    return float(x)

df_comparativo['Pob_2014_num'] = df_comparativo['Poblacion_2014'].apply(limpiar_
df_comparativo['Locales_2014_num'] = df_comparativo['Total_Locales_2014'].apply(
df_comparativo['Ansiedad_2014_num'] = df_comparativo['Pct_Ansiedad_2014'].apply(

#Ordenamos por población de 2014 de mayor a menor
df_triple_2014 = df_comparativo.sort_values('Pob_2014_num', ascending=False)

#CONFIGURACIÓN DEL GRÁFICO TRIPLE (2014)
sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(15, 12), sharex=True)
```

```
#PANEL 1: POBLACIÓN 2014
sns.barplot(ax=axes[0], x=df_triple_2014.index, y=df_triple_2014['Pob_2014_num']
axes[0].set_title('1. Demografía: Población total (2014)', fontsize=13, fontweig
axes[0].set_ylabel('Millones de hab.', fontweight='bold')
axes[0].set_xlabel('')

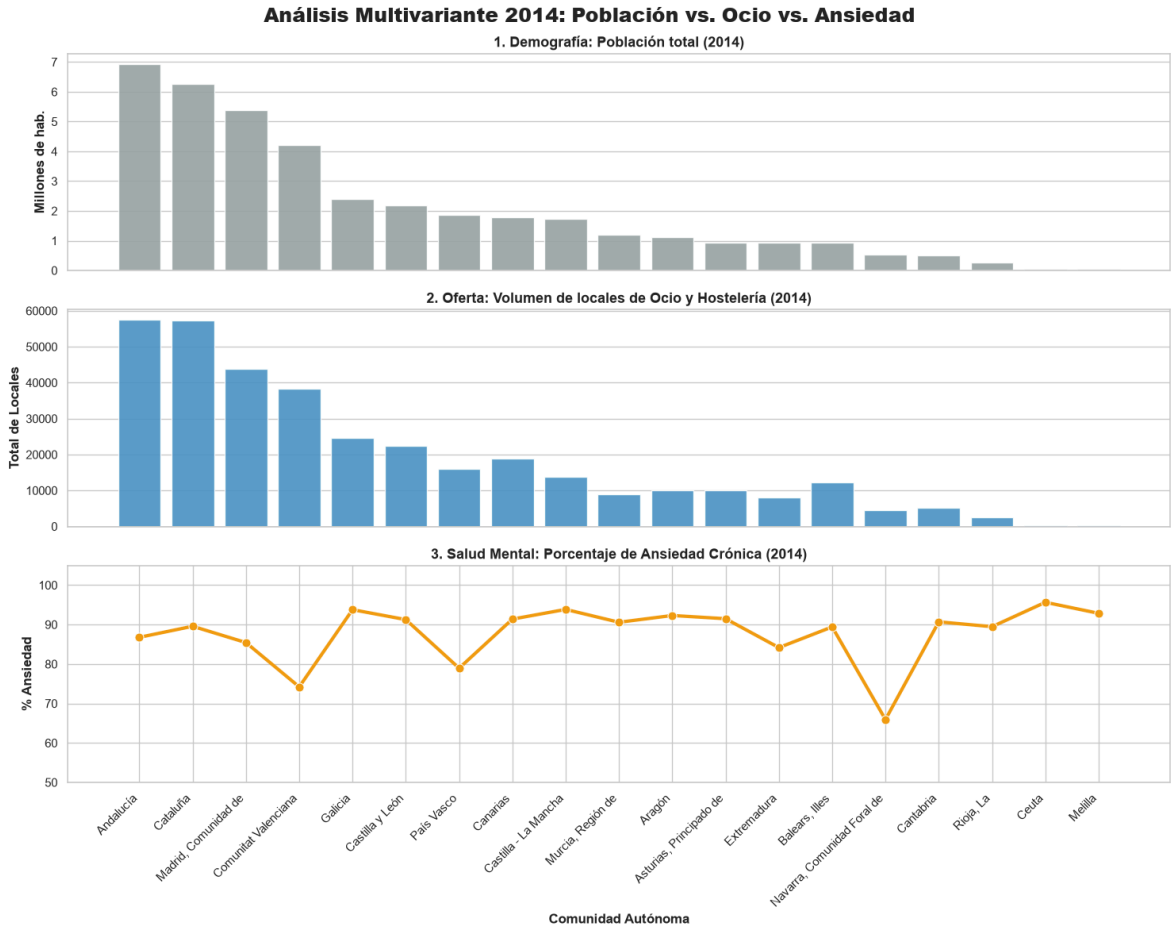
#PANEL 2: LOCALES DE OCIO 2014
sns.barplot(ax=axes[1], x=df_triple_2014.index, y=df_triple_2014['Locales_2014_n
axes[1].set_title('2. Oferta: Volumen de locales de Ocio y Hostelería (2014)', f
axes[1].set_ylabel('Total de Locales', fontweight='bold')
axes[1].set_xlabel('')

# PANEL 3: ANSIEDAD 2014
sns.lineplot(ax=axes[2], x=df_triple_2014.index, y=df_triple_2014['Ansiedad_2014
             color='#f39c12', marker='o', linewidth=3, markersize=8)
axes[2].set_title('3. Salud Mental: Porcentaje de Ansiedad Crónica (2014)', font
axes[2].set_ylabel('% Ansiedad', fontweight='bold')
axes[2].set_ylim(bottom=50, top=105) # Mantenemos la misma escala que en 2025 pa
axes[2].set_xlabel('Comunidad Autónoma', fontsize=12, fontweight='bold')

# Ajustar las etiquetas
plt.xticks(rotation=45, ha='right', fontsize=11)

# Título general
fig.suptitle('Análisis Multivariante 2014: Población vs. Ocio vs. Ansiedad', fon

plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [16]:
```
#Aseguramos que tenemos las columnas numéricas limpias del paso anterior
df_triple = df_comparativo.sort_values('Pob_2025_num', ascending=False)
```

```
#CONFIGURACIÓN DEL GRÁFICO TRIPLE COMPARATIVO
sns.set_theme(style="whitegrid")
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 14), sharex=True)

#Eje X e índice para las barras agrupadas
x = np.arange(len(df_triple.index))
ancho = 0.35

#PANEL 1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (2014 vs 2025)
axes[0].bar(x - ancho/2, df_triple['Pob_2014_num'], width=ancho, label='Població
axes[0].bar(x + ancho/2, df_triple['Pob_2025_num'], width=ancho, label='Població
axes[0].set_title('1. Evolución Demográfica: Población total', fontsize=14, font
axes[0].set_ylabel('Millones de hab.', fontweight='bold')
axes[0].legend(loc='center right')

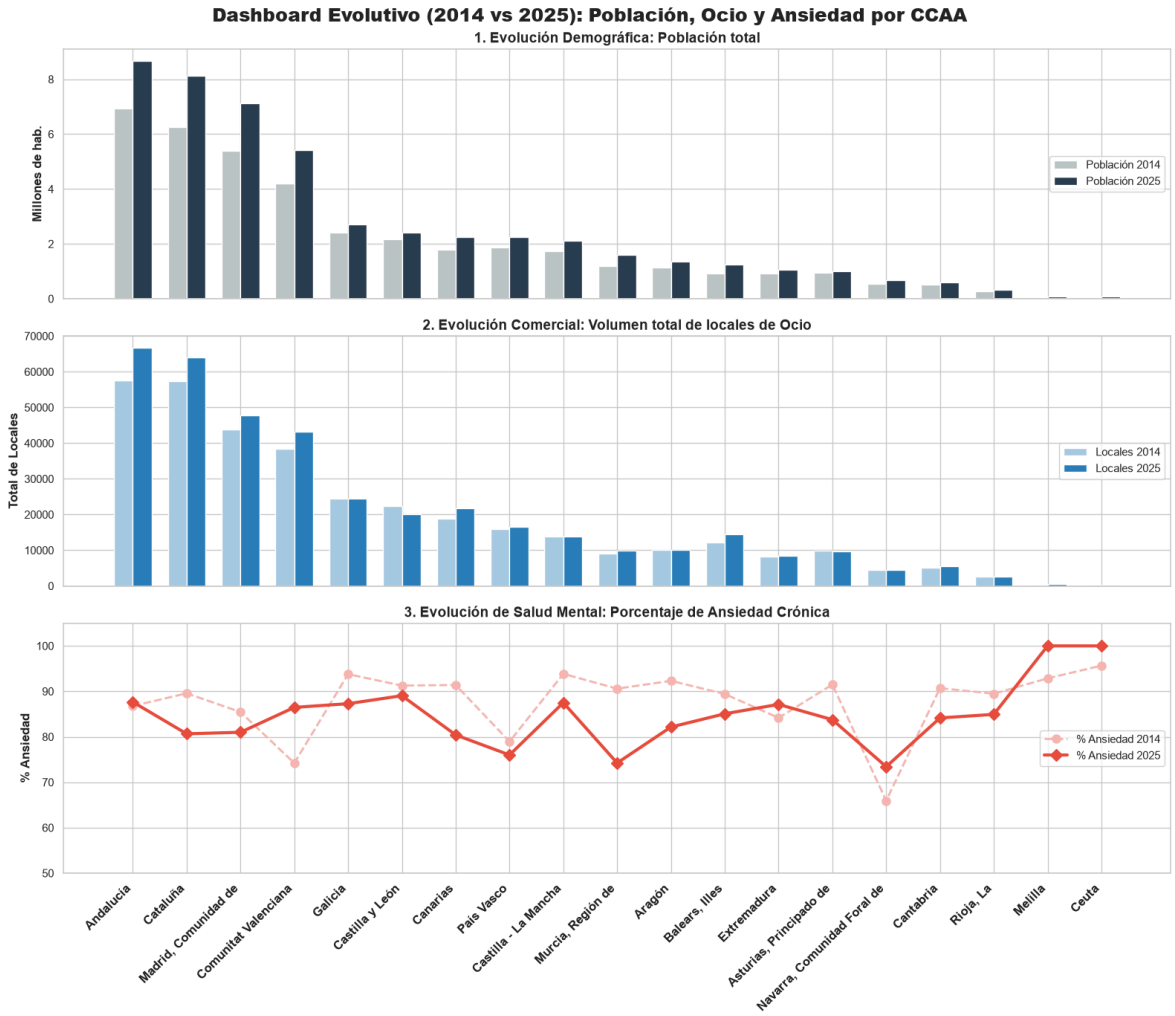
#PANEL 2: EVOLUCIÓN DE LOS LOCALES DE OCIO (2014 vs 2025)
axes[1].bar(x - ancho/2, df_triple['Locales_2014_num'], width=ancho, label='Loca
axes[1].bar(x + ancho/2, df_triple['Locales_2025_num'], width=ancho, label='Loca
axes[1].set_title('2. Evolución Comercial: Volumen total de locales de Ocio', fo
axes[1].set_ylabel('Total de Locales', fontweight='bold')
axes[1].legend(loc='center right')

#PANEL 3: EVOLUCIÓN DE LA ANSIEDAD (2014 vs 2025)
axes[2].plot(x, df_triple['Ansiedad_2014_num'], label='% Ansiedad 2014',
             color='#f5b7b1', marker='o', linestyle='--', linewidth=2, markersiz
axes[2].plot(x, df_triple['Ansiedad_2025_num'], label='% Ansiedad 2025',
             color='#e74c3c', marker='D', linestyle='-', linewidth=3, markersize
axes[2].set_title('3. Evolución de Salud Mental: Porcentaje de Ansiedad Crónica'
axes[2].set_ylabel('% Ansiedad', fontweight='bold')
axes[2].set_ylim(bottom=50, top=105)
axes[2].legend(loc='center right')

#Configuración del Eje X (Comunidades Autónomas)
axes[2].set_xticks(x)
axes[2].set_xticklabels(df_triple.index, rotation=45, ha='right', fontsize=12, f

#Título Principal del Dashboard
fig.suptitle('Dashboard Evolutivo (2014 vs 2025): Población, Ocio y Ansiedad por
             fontsize=18, fontweight='heavy', y=0.98)

plt.tight_layout()
plt.show()
```



In [17]:
```
df_triple = df_comparativo.sort_values('Pob_2025_num', ascending=False)

#CONFIGURACIÓN DEL GRÁFICO TRIPLE CON PORCENTAJES
sns.set_theme(style="whitegrid")
#Hacemos la figura un poco más alta (15) para que quepan los textos holgadamente
fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(16, 15), sharex=True)

x = np.arange(len(df_triple.index))
ancho = 0.35

#PANEL 1: POBLACIÓN
axes[0].bar(x - ancho/2, df_triple['Pob_2014_num'], width=ancho, label='Població
axes[0].bar(x + ancho/2, df_triple['Pob_2025_num'], width=ancho, label='Població
axes[0].set_title('1. Evolución Demográfica: Población total', fontsize=14, font
axes[0].set_ylabel('Millones de hab.', fontweight='bold')
axes[0].legend(loc='center right')

#Bucle para porcentajes de Población
for i in range(len(x)):
    v14 = df_triple['Pob_2014_num'].iloc[i]
    v25 = df_triple['Pob_2025_num'].iloc[i]
    var_pct = ((v25 - v14) / v14) * 100
    color = '#27ae60' if var_pct > 0 else '#c0392b'
    signo = '+' if var_pct > 0 else ''
    # Colocamos el texto un poco por encima de la barra más alta para que no se
    altura_texto = max(v14, v25) + 0.15
    axes[0].text(x[i] + ancho/2, altura_texto, f'{signo}{var_pct:.1f}%',
                 ha='center', va='bottom', color=color, fontweight='bold', fonts
```

```
#PANEL 2: LOCALES DE OCIO
axes[1].bar(x - ancho/2, df_triple['Locales_2014_num'], width=ancho, label='Loca
axes[1].bar(x + ancho/2, df_triple['Locales_2025_num'], width=ancho, label='Loca
axes[1].set_title('2. Evolución Comercial: Volumen total de locales de Ocio', fo
axes[1].set_ylabel('Total de Locales', fontweight='bold')
axes[1].legend(loc='center right')

#Bucle para porcentajes de Locales
margen_locales = df_triple[['Locales_2014_num', 'Locales_2025_num']].max().max()
for i in range(len(x)):
    v14 = df_triple['Locales_2014_num'].iloc[i]
    v25 = df_triple['Locales_2025_num'].iloc[i]
    var_pct = ((v25 - v14) / v14) * 100
    color = '#27ae60' if var_pct > 0 else '#c0392b'
    signo = '+' if var_pct > 0 else ''
    altura_texto = max(v14, v25) + margen_locales
    axes[1].text(x[i] + ancho/2, altura_texto, f'{signo}{var_pct:.1f}%',
                 ha='center', va='bottom', color=color, fontweight='bold', fonts

#PANEL 3: ANSIEDAD CRÓNICA
axes[2].plot(x, df_triple['Ansiedad_2014_num'], label='% Ansiedad 2014',
             color='#f5b7b1', marker='o', linestyle='--', linewidth=2, markersiz
axes[2].plot(x, df_triple['Ansiedad_2025_num'], label='% Ansiedad 2025',
             color='#e74c3c', marker='D', linestyle='-', linewidth=3, markersize
axes[2].set_title('3. Evolución de Salud Mental: Porcentaje de Ansiedad Crónica'
axes[2].set_ylabel('% Ansiedad', fontweight='bold')
axes[2].set_ylim(bottom=40, top=120) # Margen ampliado para que quepan las etiqu
axes[2].legend(loc='center right')

#Bucle para porcentajes de Ansiedad
for i in range(len(x)):
    v14 = df_triple['Ansiedad_2014_num'].iloc[i]
    v25 = df_triple['Ansiedad_2025_num'].iloc[i]
    var_pct = ((v25 - v14) / v14) * 100

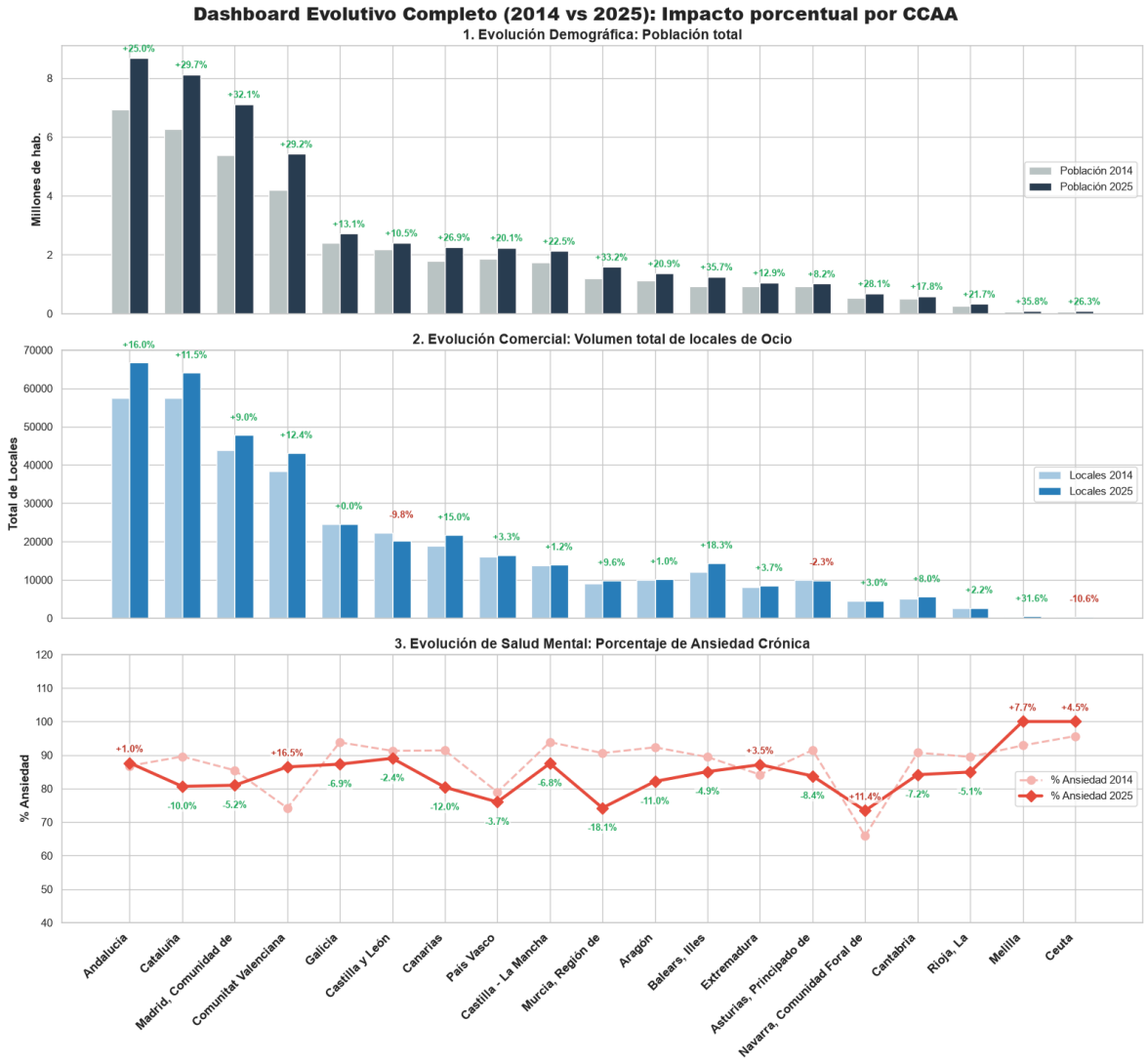
    #Si la ansiedad sube es malo (Rojo), si baja es bueno (Verde)
    color = '#c0392b' if var_pct > 0 else '#27ae60'
    signo = '+' if var_pct > 0 else ''

    #Para que el texto no pise las líneas, lo ponemos arriba o abajo dependiendo
    offset_y = 4 if v25 >= v14 else -6
    axes[2].text(x[i], v25 + offset_y, f'{signo}{var_pct:.1f}%',
                 ha='center', va='center', color=color, fontweight='bold', fonts
                 bbox=dict(facecolor='white', alpha=0.7, edgecolor='none', pad=1

#Configuración del Eje X
axes[2].set_xticks(x)
axes[2].set_xticklabels(df_triple.index, rotation=45, ha='right', fontsize=12, f

# Título Principal del Dashboard
fig.suptitle('Dashboard Evolutivo Completo (2014 vs 2025): Impacto porcentual po
             fontsize=18, fontweight='heavy', y=0.98)

plt.tight_layout()
plt.show()
```


Dashboard Evolutivo Completo (2014 vs 2025): Impacto porcentual por CCAA
1. Evolución Demográfica: Población total
Millones de hab.
Población 2014
Población 2025
2. Evolución Comercial: Volumen total de locales de Ocio
Total de Locales
Locales 2014
Locales 2025
3. Evolución de Salud Mental: Porcentaje de Ansiedad Crónica
% Ansiedad
% Ansiedad 2014
% Ansiedad 2025
Andalucía
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Comunitat Valenciana
Galicia
Castilla y León
Canarias
País Vasco
Castilla - La Mancha
Murcia, Región de
Aragón
Balears, Illes
Extremadura
Asturias, Principado de
Navarra, Comunidad Foral de
Cantabria
Rioja, La
Melilla
Ceuta